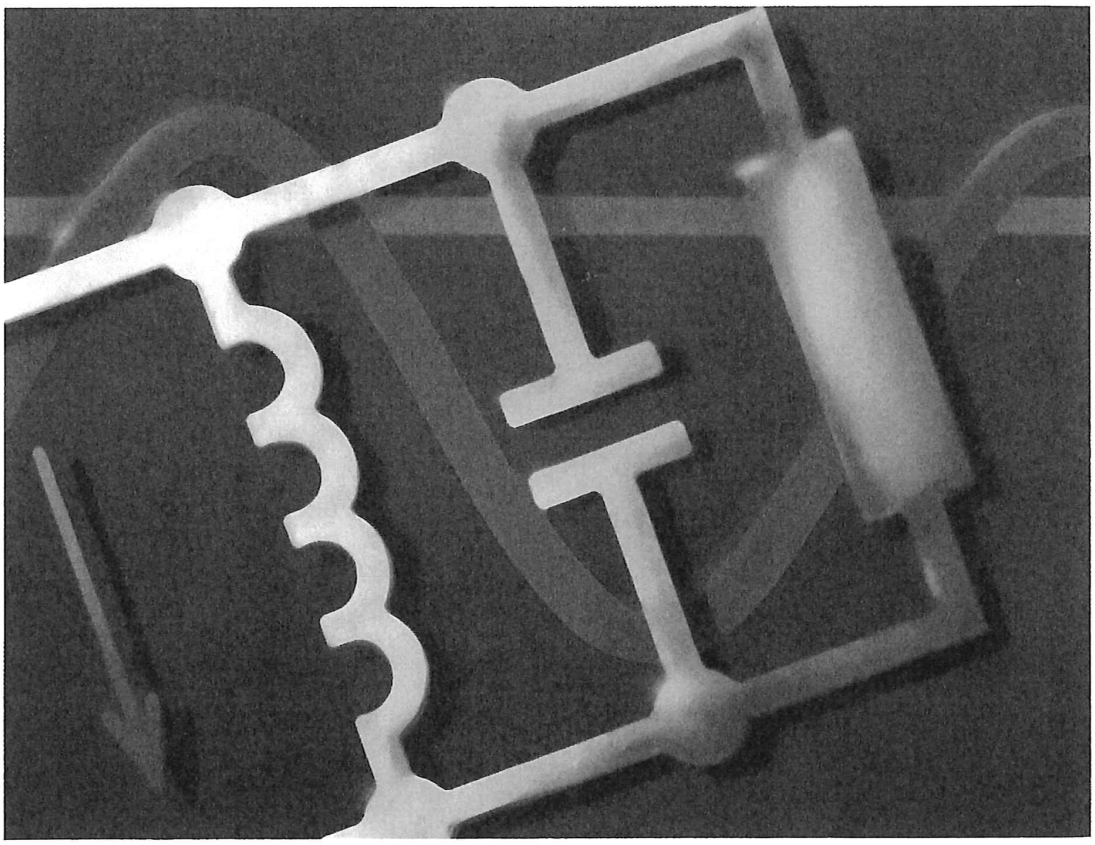
Vogel Fachbuch

Heinz Meister

Elektrotechnische Grundlagen

Elektronik 1



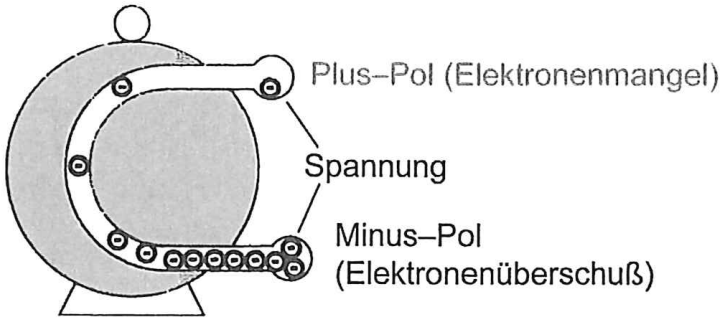
VOGEL

1.4 Elektrische Spannung

Zur Bewegung von Elektronen benötigt man einen Antrieb, der gleich einer Pumpe auf der einen Seite des Stromkreises Elektronen in ihn «hineindrückt», während er gleichzeitig auf der anderen Seite Elektronen «absaugt». Dieser Antrieb wird *Spannungserzeuger* oder *Spannungsquelle* genannt.
An der einen Klemme einer Spannungsquelle herrscht dadurch ein *Elektronenüberschuß* (– -Pol), an der anderen ein *Elektronenmangel* (+ -Pol). Zwischen den beiden Klemmen ergibt sich damit ein *Unterschied in der Elektronenbesetzung*. Diesen Zustand bezeichnet man als Spannung (Bild 1.19).

> Die elektrische Spannung U ist der Unterschied in der Elektronenbesetzung zwischen zwei Punkten.

Bild 1.19
Spannungsquelle



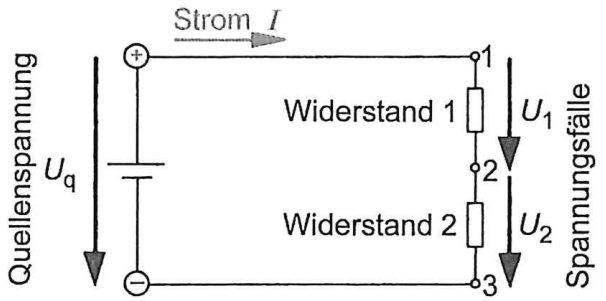
Die Einheit der Spannung ist das Volt.
Formelzeichen für Spannung ist U.
Einheitenzeichen für Volt ist V.

Vielfache und Teile der Einheit:

1 MV	= 1 Megavolt	= 1000000 V	$=10^6$ V
1 kV	= 1 Kilovolt	= 1000 V	$=10^3$ V
1 mV	= 1 Millivolt	$=\frac{1}{1000}$ V	$=10^{-3}$ V
1 µV	= 1 Mikrovolt	$=\frac{1}{1000000}$ V	$=10^{-6}$ V

Die abgeleitete SI-Einheit 1 V wird mit Hilfe der elektrischen Leistung definiert (siehe Abschnitt 3.2).
In einem Stromkreis unterscheidet man verschiedene Spannungsarten, nämlich die Quellenspannung und den Spannungsfall (Bild 1.20).

Bild 1.20
Quellenspannung und Spannungsfall in einem Stromkreis



> *Quellenspannung* oder *Urspannung* (Kurzzeichen: U_q) ist die Spannung, die in der Spannungsquelle erzeugt wird

und somit die Ursache für das Fließen des Stromes darstellt.
Die Quellenspannung verteilt sich auf den gesamten Stromkreis und wird an den